

太陽光電發電系統工程 規範書

版次：2025 年 V03

摘要

太陽光電發電系統工程規範書

目錄

目錄.....	2
太陽光電發電系統工程規範書.....	3
壹、 簡稱說明.....	3
貳、 執行期間.....	3
參、 工程範圍.....	4
(一) 工程範疇說明.....	4
(二) 主要工程範疇.....	4
肆、 太陽光電設備規格.....	6
(一) 土木支架結構工程.....	6
(二) 機電工程.....	21
(三) 機房或電氣室機電工程：(依現場需求而定).....	31
(四) 設備安裝與接線施工工程.....	32
(五) 安全設施.....	37
(六) 其他補充事項.....	39
(七) 其他工程.....	41
(八) 廠商須提供工程圖說及文件審查.....	42
(九) 檢驗、驗收.....	44
(十) 安全衛生管理.....	47
(十一) 工程保險相關事項.....	49
(十二) 工程管理.....	51
(十三) 系統之保固期限.....	52

太陽光電發電系統工程規範書

壹、簡稱說明

甲方：騰宇能源科技股份有限公司。

乙方：工程契約之承攬廠商。

工程總建置容量 ≤ 3148.695 kWp。

工程地點各場地建置容量如下：

1. 地點	台中正心立體停車場	:	207.9	kWp
2. 地點	台中文山立體停車場	:	396	kWp
3. 地點	台中太平中興立體停車場	:	319.77	kWp
4. 地點	台中東榮立體停車場	:	241.56	kWp
5. 地點	台中潭興立體停車場	:	197.505	kWp
6. 地點	台中沙田立體停車場	:	99.99	kWp
7. 地點	台中育英路立體停車場	:	180.18	kWp
8. 地點	台中大益停車場	:	86.13	kWp
9. 地點	台中東勢區綜合立體停車場	:	210.87	kWp
10. 地點	台中豐原轉運中心停車場	:	281.16	kWp
11. 地點	台中南京立體停車場	:	259.38	kWp
12. 地點	台中惠來立體停車場	:	443.52	kWp
13. 地點	台中干城立體停車場	:	224.73	kWp

貳、執行期間

廠商應依採購單所載之約定期限完成併聯掛錶，並以不影響費率為原則。

（若非乙方之責，經雙方認可後，方可申請工程展延；展延期限應依現場

實際狀況另行約定。

參、工程範圍：

(一)工程範疇說明：

本案採統包責任施工(規劃、設計、採購、施工、運轉測試及保固)，包括太陽光電發電系統所有發電設備、支架、監測設備、基礎、五金另料、電氣設備材料、電氣設備運輸、放樣、定位安裝、系統測試、現場勘查、結構簽證、電氣簽證(依案場而定)、衝擊分析(依案場而定)、台電併聯申請、能源局相關申請作業與 驗收、人工、利稅、交通維持費及其他相關費用，乙方不得以任何理由要求增加費用。乙方應自行前往工地勘察核對，俾對本工程有深切瞭解。乙方所提出之技術文件，將視為業已詳細研究工地，並對未來規劃、設計與施工時應達成之需求與可能造成之影響均已知悉，且已得到可能影響施工之有關災害、意外事件、或其他情況之必要資料。乙方若未能詳盡勘查工地或拒絕勘察工地，以致不解案廠相關內容時，不得藉詞推卸其應適當提出系統設備規劃、安裝運轉及施工方案之責任。亦不得因未瞭解招標文件之內容，或未熟悉工地之特性，而請求補償。

(二)主要工程範疇：

一、土木支架結構工程：

1. ☒ 假設工程。
2. ☒ 支撐架製作施工。
3. ☐ 太陽能光電模組安裝工程。

4. ☐機電設備基座(平台)工程。
5. ☒委託結構技師計算及簽證。
6. ☒防水工程。
7. ☒土建設計/施工/竣工圖說繪製。
8. 以下依案場需求而定。【依案場需求或經甲方認可】
 - a、☒施工震動造成之防護工程。
 - b、☒地質鑽探工程。
 - c、☐屋頂浪板更換工程。
 - d、☒鋼骨結構混凝土基礎(座)工程。
 - e、☒鋼骨結構製作施工。
 - f、☒地質鑽探報告由相關技師進行簽證。
 - g、☐機房隔間或電氣室 RC 工程。
 - h、☒開、竣工等所有施工許可申請。

二、機電工程：

1. ☐所有機電設備及材料採購。
2. ☐模組、變流器、機電設備與監控等設備安裝與線管路施工。
3. ☐接地設備安裝施工。
4. ☐清潔用水設備/管路工程。
5. ☐併聯至台電責任分界點變電站之外管線及併接工程。
6. ☐台電併聯能源局與建管免雜照報備及完竣相關申請作業。
7. ☐機電設計/施工/竣工圖說繪製與電機技師簽證。
8. ☐系統檢測與運轉 (含台電試驗)。
9. 以下依案場需求而定【依案場需求或經甲方認可】
 - a、☐避雷系統設備安裝或移位施工。
 - b、☐機房或電氣室機電工程 (照明、插座、消防、通風與空調等系統)。
 - c、☐CCTV 監視/保全系統設備安裝與線/管路施工。
 - d、☐併聯於原建築低壓系統之管線及併接工程。

三、其他工程：

1. ☒設計/施工/竣工圖說繪製與簽證。
2. ☒土木技師及結構技師計算及簽證。
3. ☐電機技師簽證。
4. ☐台電併聯、能源局與相關中央地方政府單位申請作業

5. ■安全設施。
6. ■廢棄物與環境復原
7. ■安全衛生管理及工程管理
8. 若因太陽能系統架設所需，案場既有設備及障礙物由□甲方 / ■乙方負責移除或遷移。

肆、太陽光電設備規格：

本工程支架型式若為

I、標準落地型；II、斜屋頂浪板型；III、雨遮棚架型；IV、地面型等任一型式，其相關細部規格詳下述。

(一)土木支架結構工程

一、結構材質選用_鋼材

1. 所有鍍鋅之鋼料，應經完全鍍鋅處理方可使用。裁切、鑽孔、加工及防蝕處理須皆在熱浸鍍鋅前於工廠內進行，出廠前須再做相關之表面防蝕處理，除支架補漆外，不得在現場組裝時才執行防蝕處理，支架鍍鋅補漆材料限定選用 ROVAL 冷鍍鋅塗料(含鋅量須達 96%以上)補漆，或同等品或提出優於此塗料之材料，經甲方確認核可後施作；鍍鋅後，不得再行穿孔或碰擊，使鋼料直接外露，或擦損防銹層等；如因特殊狀況需作現場加工，應做好相關之表面防蝕處理。
2. 安裝前及安裝後，經甲方檢查支架系統表面處理受到破壞或凹陷變形損壞時，乙方必須配合更換不合格之支架系統；若屬表面處理輕微受損，得由甲方判定後，由乙方確實執行補漆作業，並經甲方確認後始屬補漆完成。
3. 固定座須確實安裝於既有屋頂之主結構支撐處，若安裝偏差，無固定於既有屋頂之主結構，須重新安裝，並對安裝錯誤之位置確實實施防水措施。
4. 現場續接工法採栓接工法；如有特別狀況，乙方應提出說明，經甲方確認核可後，方可使用焊接工法。
5. 一組螺絲組至少應包含螺絲、螺帽(或防鬆螺帽)及墊片，同一組螺絲組需採用同一種材質及表面處理。若乙方有其他優異鎖固作法，應經甲方確認核可後方可使用。
6. 異質金屬接觸面均須塗佈絕緣漆、透明壓克力漆或墊以絕緣片(EPDM 或 PTFE)，以防止電位腐蝕發生。
7. 螺絲進行鎖固時，必須使用螺絲固定膠於螺牙鎖固部位(另可使用耐落處

理之螺絲或是雙螺帽方式)防止鬆脫；乙方須先檢送膠材目錄，經甲方確認核可後方可使用。

8. 所有螺絲鎖固後凸出牙長至少 0.5 倍之螺絲公稱直徑以上，但不得與其他構件干涉，如現場發現螺牙過長，甲方得以要求改善。
9. 所有螺絲之扭力須達到規定扭力值，鎖緊扭力值詳下表。每組螺絲組鎖固完成且達到規定之扭力後，需標上畫線記號，以便後續例行查檢作業之進行。案場於驗收階段各區皆需抽測螺絲，若抽測結果 2 支以上(含)未達規定數值，則不合格區域全部螺絲需重新鎖緊後再進行複測，一直到合格為止。

一般螺絲(六角螺絲)				
規格	M6	M8	M10	M12
N-m	6.7	16.4	32	56

10. 乙方須提出模組支撐架材質出廠證明與支撐架尺寸圖面，並須負責確認該支撐架材質出廠證明屬實。若模組支撐架為焊接組件，乙方須提供焊接檢驗報告，保證整體焊接強度。

11. 型鋼

- a、材質為非不銹鋼鋼材時，主體結構所使用之型鋼須符合 CNS 1490 G1011「熱軋型鋼之形狀、尺度、質量及其許可差」相關規定(或符合 ASTM、JIS 等國際規範)，材料機械性質之降伏強度須達 325N/mm² 以上、抗拉強度須達 490N/mm² 以上。次結構所使用之型鋼及其強度須符合 CNS6183 G3122「一般結構用輕型鋼」相關規定(或符合 ASTM、JIS 等國際規範)。乙方應提供所使用型鋼之材質證明及出廠檢驗報告。
- b、材質為不銹鋼時，主體結構所使用之型鋼須符合 CNS 7794 G3152「熱軋成形不銹鋼型鋼」相關規定(或符合 ASTM、JIS 等國際規範)，次結構所使用之型鋼須符合 CNS 10806 G3218「冷作成形不銹鋼型鋼」相關規定(或符合 ASTM、JIS 等國際規範)。主或次結構之材料機械性質之降伏強度須達 205N/mm² 以上、抗拉強度須達 520N/mm² 以上。乙方應提供所使用型鋼之材質證明及出廠檢驗報告。
- c、指定使用品牌：中龍、東和或經甲方同意之品牌
- d、熱浸鍍鋅需鍍到可鍍之最大膜厚度，請參考下列表格(單位：μm)，可視實際狀況調整，並提供出廠報告；熱浸鍍鋅須符合 CNS 10007 或 ASTM A123 或 ASTM A153 或同等級以上之規定，防止構材之脆化、翹曲與變形。

12. 板金及其它

- a、選用非 11.所述幾何斷面之非不銹鋼鋼材時(例如以鍍鋁鎂鋅矽鋼板折彎而成之板金、非標準鋼構擠型或鑄鐵製品等)，其主體結構之材料機械性質之降伏強度須達 325N/mm² 以上、抗拉強度達 490N/mm² 以上。次結構之材料機械性質之降伏強度須達 245N/mm² 以上、抗拉強度達 400N/mm² 以上。
- b、承 a、，材質為不銹鋼時，其材料機械性質之降伏強度須達 205N/mm² 以上、抗拉強度達 520N/mm² 以上。
- c、指定使用品牌：

13. 鋼材表面防蝕處理的要求

a、熱浸鍍鋅

表面處理採熱浸鍍鋅之構件，整體施作應防止構材之脆化、翹曲與變形。膜厚等級得基於 CNS 10007 或 ASTM A123、A153 適當選擇，但結構用等四類鋼材之最小平均膜厚不得低於下表所載數值；熱浸鍍鋅之檢驗須符合 CNS1247 H2025 或 ASTM E376 之相關規定，並提供出廠報告(含材質及膜厚檢驗報告)。

熱浸鍍鋅鋼鐵材之最小平均膜厚對照表(膜厚單位:μm)					
鋼材種類	鋼材厚度, in. (mm)				
	<1/16" (<1.6)	1/16" ~ <1/8" (1.6 ~ <3.2)	1/8" ~ <3/16" (3.2 ~ <4.8)	3/16" ~ <1/4" (4.8 ~ <6.4)	≥ 1/4" (≥6.4)
結構鋼	45	65	75	85	100
鋼皮類	45	65	75	85	100
管類	45	45	75	75	75
線類	45	45	65	65	85

14. 鍍鋁鎂鋅

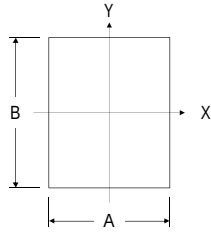
採用如 SuperDyma 之該類鍍敷鋼板時，其鍍覆附著量需 ≥90g/m²(≥ K18)，並提供出廠報告(含材質及膜厚檢驗報告)。

15. 所有鍍鋅之鋼料，應經完全鍍鋅處理方可使用。裁切、鑽孔、加工及防蝕處理須皆在熱浸鍍鋅前於工廠內進行，出廠前須再做相關之表面防蝕處理，除支架補漆外，不得在現場組裝時才執行防蝕處理，支架鍍鋅補漆或屋頂補漆須選用 ROVAL 冷鍍鋅塗料(含鋅量須達 96%以上)補漆或同等品或提出優於此塗料之材料，經甲方確認核可後施作；鍍鋅後，不得再行穿孔或碰擊，使鋼料直接外露，或擦損防銹層等；如因特殊狀況需作現場加工，應做好相關之表面防蝕處理。

16. 現場續接工法採栓接工法；如有特別狀況，請提出說明後經甲方確認核可後方可使用焊接工法。
17. 使用此材料支架，其搭配的螺絲組須採用熱浸鍍鋅螺絲或依案場需求選用，以不產生異電位腐蝕為選用原則；如使用熱浸鍍鋅螺絲需注意在使用工具鎖固時造成鋅層脫落，如有脫落現象，需在鎖固後補漆。
18. 鋼構支架(含配件)製作施工：
乙方依甲方提供之標準規範繪製設計、施工詳圖及說明，經甲方確認核可後按圖施作。

二、結構材質選用_鋁材

1. 乙方須提供材質證明及支架商出料 BOM 表(須有案場名稱及支架商蓋章)供甲方備查。
2. 鋁擠型支架構件及夾具之材料強度須選用 6061 或 6005 以上等級。
3. 設置地點若位於工業區、沿海地帶(離海岸線 2 公里以內)、高腐蝕區、設置位置 2 公里以內有海水養殖業，其防鏽處理為陽極處理鍍膜厚度 $15\mu\text{m}$ +壓克力透明漆鍍膜厚度 $10\mu\text{m}$ 。
4. 設置地點若位於其他地區，其防鏽處理為陽極處理鍍膜厚度 $10\mu\text{m}$ +壓克力透明漆鍍膜厚度 $7\mu\text{m}$ 。
5. 相關支架尺寸大小應在規劃設計階段即決定，支架運抵工地已完成陽極處理及壓克力透明漆，所有支架之切割、鑽孔等加工，應於工廠內處理完成在現場僅可組裝。
6. 安裝前及安裝後，經甲方檢查支架系統(包含支架、固定座、夾具..等)表面處理受到破壞或凹陷變形損壞時，乙方必須配合更換不合格之支架系統(支架含固定件...等)；若屬表面處理輕微受損，得由甲方判定後，由乙方確實以透明壓克力漆確實執行補漆作業，並經甲方確認後始屬補漆完成。
7. 鋁擠型支架構件之材料強度須選用 6N01-T5、6N01-T6、6005A-T5、6005A-T6 或 6061-T6 以上等級，符合 CNS 2257 H3027 之「鋁及鋁合金擠型材」之相關規定；夾具之材料強度須選用 6061-T6 以上等級，符合 CNS 2257 H3027 之「鋁及鋁合金擠型材」之相關規定。如選用非上述之材料時，採用鋁合金材質之降伏強度須達 200N/mm^2 以上、抗拉強度達 245N/mm^2 以上，並提供相關資料，經甲方認可後方可採用(例如：GB 5237 之 6005-T5)。
8. 鋁擠型支架構件須選用斷面二次力矩良好之材料，不得採用中空薄管做為支架構件，乙方應提供所使用鋁擠型支架之型式，經甲方認可後方可採用。鋁擠型斷面形狀需滿足以下要求：
9. 長邊之長度 B 需小於短邊長度 A 的 2 倍(即 $A \leq B \leq 2A$)；



斷面二次力矩最小值及最小厚度要求如下表

長邊與短邊 長度之和 $S=A+B$ (mm)	I_x 最小斷面 二次力矩 (mm^4)	I_y 最小斷面 二次力矩 (mm^4)	最小厚度 (mm)
$S \leq 60$	2.5×10^4	1.0×10^4	2
$60 < S \leq 70$	5.0×10^4	2.5×10^4	2
$70 < S \leq 80$	7.5×10^4	3.5×10^4	2
$80 < S \leq 90$	10.0×10^4	4.5×10^4	2
$90 < S \leq 100$	18.0×10^4	8.0×10^4	2.5
$100 < S \leq 110$	25.0×10^4	11.0×10^4	2.5
$110 < S \leq 120$	32.0×10^4	14.0×10^4	2.5
$120 < S \leq 135$	50.0×10^4	20.0×10^4	2.5
$135 < S \leq 150$	100.0×10^4	40.0×10^4	2.5
$150 < S \leq 170$	120.0×10^4	60.0×10^4	2.5
$170 < S \leq 190$	150.0×10^4	69.0×10^4	2.5
$190 < S \leq 220$	200.0×10^4	100.0×10^4	2.5
$220 < S$	$\times 10^4$	$\times 10^4$	

10. 鋁材之防蝕應採陽極處理(平均膜厚 $10\mu\text{m}$ 以上)，再上壓克力透明漆(平均膜厚 $10\mu\text{m}$ 以上)或做電泳處理(平均膜厚 $10\mu\text{m}$ 以上)。上述鋁材之表面處理，應於各階段檢驗膜厚，並提供出廠報告。
11. 鋁擠型支架(含夾具、腳座、配件等)製作施工：
乙方依甲方提供之標準規範繪製設計、施工詳圖及說明，經甲方確認核可後按圖施作。

三、太陽能模組壓板

1. 模組壓板若採用鋁合金，材質應按(上述 G 項)、表面防蝕處理按(上述 J 項)要求辦理。若採用鋼材，限選用 SUS304 不鏽鋼。乙方應檢附甲方材質證明及膜厚檢驗報告。
2. 模組壓板若為鋁材質，厚度需符合 3mm 以上之要求，若為不鏽鋼或鍍鋁鎂鋅鋼，厚度需符合 2mm 以上之要求。壓板夾持模組距離需大於模組邊

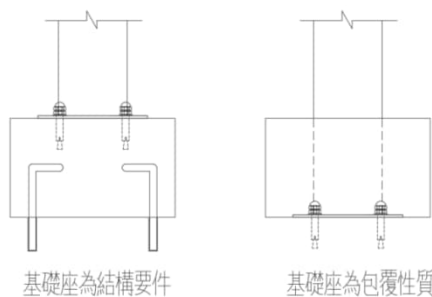
框寬度，但不可覆蓋發電區域或產生遮蔭影響發電。

四、緊固件

1. 結構支架為非不銹鋼鋼材時，結構支架連接固定用緊固件須符合 CNS(或 ASTM、JIS 等國際規範)相關規定。螺絲須符合 CNS 3121 B2120「六角頭螺栓—產品等級精製及半精製」、CNS 3122 B2121「六角頭螺釘—產品等級精製及半精製」或 CNS 3124 B2123「六角頭螺栓（鋼結構用）」規定，採用 8.8 級以上強度之螺絲；螺帽須符合 CNS 3128 B2126「六角普通型螺帽(1 型)—精製產品(等級 A)及半精製產品(等級 B)」，採用 8 級以上強度之螺帽；墊片須符合 CNS 150 B2010「精製墊圈（用於六角螺釘及螺帽）」規定，採用 200HV 以上硬度之墊片。若使用非上述規格之緊固件，應經甲方同意方可使用。前述緊固件之防腐蝕處理，應滿足鹽霧試驗(ASTM B117, 5%NaCl、35°C)於 24 小時內無紅鏽，乙方應檢附甲方螺栓機械性質測試結果及鹽霧試驗報告(如採用熱浸鍍鋅，改以平均膜厚 45μm 以上之報告代替)。
2. 結構支架採用不鏽鋼材質或鋁擠結構時，連接固定用緊固件須採用不鏽鋼材質，且須符合 CNS(或 ASTM、JIS 等國際規範)相關規定。其中螺絲須符合 CNS 3121 B2120「六角頭螺栓—產品等級精製及半精製」或 CNS 3122 B2121「六角頭螺釘—產品等級精製及半精製」規定，並限用 A4-70 以上防蝕能力及強度之螺絲；螺帽須符合 CNS 3128 B2126「六角普通型螺帽(1 型)—精製產品(等級 A)及半精製產品(等級 B)」，並限用 A4-70 以上防蝕能力及強度之螺帽；墊片須符合 CNS 150 B2010「精製墊圈（用於六角螺釘及螺帽）」規定，並限用 200HV 以上硬度之 SUS304 墊片。若使用非上述規格之緊固件，應經甲方同意方可使用。乙方應檢附甲方螺栓機械性質測試結果及材質證明。
3. 太陽能模組壓板固定用緊固件比照上述 B 項相關規定及要求。
4. 自攻螺絲鑽尾硬度 Hv 須至少 ≥ 500 (可鑽入 5.5mm 厚鋼板)，材質限用 SUS304 或 SUS410，並以 Silicone (DOWSIL Glass&Metal 或以上規格)包覆外露部分。

五、基礎(座)工程

若基礎座為結構計算之要件(如下圖左)，則需依照下述內容進行設置；基礎座為包覆性質(如下圖右)則免。



由騰宇能源科技股份有限公司提供

1. 基礎型式可使用長條形自重式，但不接受點狀式水泥塊自重式基礎座。
2. 強度及防水工法需由甲方同意認可。
3. 基礎採用鋼筋混凝土，其水泥應採用卜特蘭(Portland cement)II 型，抗壓強度(28 天齡期強度)達 3000psi (含) 以上，且符合 CNS 61、CNS 11270 或 CNS 3654 之產品；如有例外，可另行討論。
4. 如採用預力混凝土基樁，需符合農田水利施工規範第 02 篇第 02457 章、建築物基礎構造設計規範第五章相關規定。
5. 乙方檢送一次混凝土試體(至少一組三個)於國家認定試驗單位，28 天抗壓強度須達 3000psi(210kgf/cm²)以上。
6. 抗壓強度試驗須符合下列說明
 - a、 混凝土圓柱試體應在卸料口取樣製作，並依照 CNS 1174 A3038 及 CNS 1231 A3044 所規定之程序取樣。
 - b、 每種混凝土澆置之取樣組數如下：

每次澆置數量	取樣組數
100m ³ 以下	1 組 (3 只)
100~200m ³	2 組 (6 只)
200~300m ³	3 組 (9 只)
300~400m ³	4 組 (12 只)
以下依此比例增加取樣組數	

- c、 圓柱試體應依照 CNS 1232 A3045 於規定之齡期作試驗。
 - d、 在混凝土澆置後未達規定齡期必須承受載重時，則應以該承受載重時之齡期之試驗極限強度為規定抗壓強度。
7. 除設計時另有規定外，混凝土規定壓強度 f_c' 為混凝土 28 日齡期之試驗強度，此項抗壓強度之試驗應符合 CNS 1232 A3045 有關規定。如構造物在混凝土澆置後未達規定齡期必須承受載重時，則應以該承受載重時之齡期之試驗極限強度為規定抗壓強度。
8. 後續須提供混凝土強度測試報告，供監造代表及政府機關審核備查。
9. 防水工程須進行二道防水處理，並妥善確實施作；或提出優於此方式之作

法，經甲方確認核可後按圖施作；適用在與樓板接觸部分。

- a、第一道(內層)1:2 防水粉刷。
 - b、第二道(外層)彈性防水塗料。
 - c、施作範圍：基礎座整體皆須確實塗佈防水塗料，並延伸至基礎座四周塗抹範圍 $\geq 20\text{cm}$ 。
10. 鑽洞於既有建物之樓地板層，僅植筋處穿越其原有防水層，其他區域不可破壞既有防水層或防水處理。
11. 植筋採用喜得釘(HILTI)化學植筋膠，植筋所須鑽孔深度須依圖說，且鑽孔後孔內須確實清除乾淨，並將植筋膠注滿整孔，再確實插入鋼筋完成植筋施作。
12. 現場植筋拉拔測試至少須 **3 處**，拉拔測試須大於或等於結構計算書設定值，並由第三方測試單位現場進行測試，其相關測試費用由乙方(統包商)支付，後續需提供檢測報告供甲方備查；如有需求，測試時可通知甲方至現場會同測試。
13. 基礎螺栓：基礎螺栓(含螺帽、墊圈)須採用熱浸鍍鋅或依案場需求選用，以不產生異電位腐蝕為選用原則；如使用熱浸鍍鋅螺絲需注意在使用工具鎖固時造成鋅層脫落，如有脫落現象，需在鎖固後補漆。

六、開挖工程

地面型案場基礎開挖、回填夯實與地坪恢復須符合下列說明。

1. 開挖工程：
- a、開挖時不論其土質如何，應按設計圖所示尺度，或甲方之指示辦理。並應配合其他有關工程之施工，依序辦理。
 - b、開挖坑內挖出之土石，除另有指定收容處理場所地點及預備用於回填或其他填方，應依甲方之指示堆放外，其餘均由乙方依內政部營建署營建剩餘土石方處理方案或其他相關法令規定適當地點處理。
 - c、支撐架基礎開挖工作，挖至設計圖所示之高程後，非經甲方檢驗認為合格，不得繼續進行有關之次項工作。
 - d、在已有之構造物附近進行開挖工作時，應慎重從事，勿使原有構造物基礎發生鬆動甚至崩坍危及交通安全，乙方應負全責。
2. 回填工程：
- a、回填工作應依照本規範施工之一切開挖處所，凡未為永久構造物所佔據而形成之空間之回填。並應依照本規範或契約之規定辦理。
 - b、基礎施工完成後，將支撐、垃圾及其他雜物清除，並經甲方檢驗認可後方可回填。回填時應配合其相關工程之施工，依序辦理。
 - c、除了另有規定外，應以甲方認可之適當材料回填，回填至原地面高

程，或設計圖所示或甲方指示之高程，回填料不得含有機物，木材及其他雜物。

- d、 回填區內有積水或流水現象，並應先處理妥善後，方可回填。
 - e、 回填工作應分層填築，每層鬆方厚度不得過 30 cm。除設計圖或契約另有許可外，應使用機械夯實，若空間足夠小型壓路機施工時，透水性材料之土石方每層鬆方經工程司同意後得增加至 50 cm。每層壓實度應達到以[AASHTO T180]試驗求得最大乾密度之 90%以上。
 - f、 回填工作進行中，必須有承包商監工人員在場監督。
- 3. 構造物回填至安全高度後，始可拔除臨時擋土樁設施。
 - 4. 施作過程中若有破壞原有地坪，須以原地坪使用材料恢復至其原使用功能。
 - 5. 水泥基礎座：調整水平及固定太陽光電模組支撐架於樓地板上，並進行防漏水處理，乙方須完成太陽光電組列水泥基礎座設計，水泥基礎樁設計須符合結構安全計算結果，並保證現場施作範圍內不得漏水(施工前雙方應對樓地板進行確認，並點交樓地板狀況)。

七、油漆塗裝工程

針對塗料之特性、樹脂系統、顏料、使用地區及耐用年限，所製成之塗料產品，其品質應符合油漆塗料之 CNS 國家標準。並應同時

考慮環境影響因素，選取適當之塗裝系統符合以下要求：

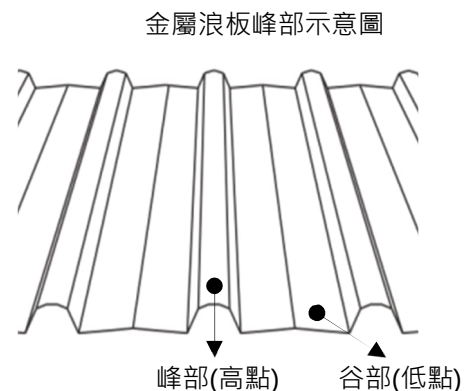
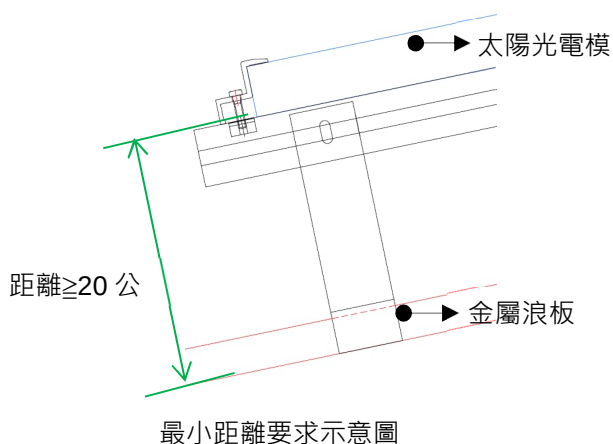
- 1. 接著性：各層漆面之接著性均應符合各該項之 CNS 標準。
- 2. 耐蝕性：塗裝面之耐蝕性均應符合各該項塗料之 CNS 標準。
- 3. 塗膜均勻性：每道漆必須連續、平滑、厚度均勻不得突顯底層漆色。
- 4. 顏色均勻性：同一種色系要求一致，不應有肉眼辨識出二種顏色之差異。
- 5. 塗裝前表面處理：清淨度達 SIS-Sa2 以上。
- 6. 底漆應配合被塗物之各種表面狀況選用，且與面漆搭配。稀釋劑及伐銹底漆依塗料製造廠商之建議與施工說明。
- 7. 塗膜厚度：完工塗裝厚度總和不得低於塗裝設計圖說所規定之厚度，此厚度為乾膜厚度以 μm 為單位。無論採用之漆系，其平均總乾膜厚均需達 280 μm 以上。
- 8. 塗膜之完整性：塗裝完成不得有明顯垂流、砂皮、剝離、起泡、皺紋、不乾、龜裂、生銹等塗裝缺陷。
- 9. 如因太陽能工程而破壞既有建築物內裝，除了須復原外，亦須進行油漆補強，請依照甲方需求施作，須達到抗氧化防銹以及美觀功能。

10. 採非前述表面處理(例如電著、烤漆、電鍍等作法或複合他種表面處理使用)時，應事前檢附作法說明供甲方認可，必要時提供試片之鹽霧試驗報告(ASTM B117，5%NaCl、35°C於 240 小時內無紅鏽)或膜厚報告。

八、模組安裝工程

太陽能模組運輸至現場交給乙方之後（下貨責任歸屬：乙方），模組的保管責任歸屬屬於乙方（直到安裝完成驗收之後），若太陽能模組因安裝時人為損壞或是遭竊，乙方須負擔賠償責任，乙方需於安裝前事先與甲方討論安裝工法，需取得甲方所同意的工法後才可進行安裝，要避免模組因不正確的工法而造成安裝時損壞。

模組支架撐高：模組支撐架須撐高，以提供空氣對流空間，最小距離為太陽光電模組既有鋁框下緣與金屬浪板谷部 ≥ 20 公分，如下圖所示；如有特殊狀況(夾式夾具)須降低高度，請提出說明或相關證明文件，經甲方確認核可後方可變更。



1. 耐風設計

支撐架結構設計應符合《建築物耐風設計規範及解說》規定。基本設計風

速於 42.5 m/s 以下地區，仍須採 42.5 m/s 作為設計依據，並考量用途係數 $I \geq 1.1$ 與陣風反應因子 $G \geq 1.88$ ，由專業技師提供結構計算書及各式連結安全檢核文件。

2. 模組固定要求

如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過 0.3 公尺（含）以上之系統，單一模組與支撐架正面連結（上扣）及背面連結（下鎖）的固定組件共計須 8 個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於 0.3 公尺以下之系統，單一模組正面連結（上扣）必須與 3 根支架組件（位於模組上中下側）連結固定，連結扣件共計須 6 組以上。

3. 平鋪與架高安裝

支架平鋪式：固定模組於支架上，其方式需採用上壓塊鎖固方式(至少 4~6 個固定點)，乙方施作前，需提送施工圖面，經甲方確認核可後按圖施作。

架高支架：如斜屋頂上北面架高或其他面向非平鋪式，其支架靠近屋脊處，如下背鎖孔無法或不易鎖固，則此片模組鎖固處可改為上壓塊鎖固至少 6 個固定點(後片模組仍維持 8 個固定點以上)或提出其他工法，經甲方確認核可後方可採用。

4. 螺絲與連結件配置

每組連結應包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、2 片平板華司、1 個抗腐蝕六角螺帽及 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽，並應同材質（熱浸鍍鋅、電鍍鋅或不鏽鋼），須提供抗腐蝕品質測試報告。

5. 特殊環境螺絲規範

工業區、沿海（離海岸線 2 公里內）、高腐蝕區及海水養殖 2 公里內，應採用 SUS316 或 KS 高耐腐蝕螺絲；其他地區由甲方依現場決定，並防鬆緊固件材質至少須為 SUS304 等級。

6. 防鬆與鎖固標準

上壓塊下背鎖孔固定須使用防鬆產品（至少 8 個固定點），其餘鎖固點未使用者須採用點膠或其他加強措施，並經甲方核可。螺絲鎖固完成後，應露出 2 牙以上，螺牙過長需改善。

7. 螺絲鎖固完成處理

鎖固後必須使用缺氧膠、螺絲固定膠等膠材（須先檢附目錄或規格並經甲方核可），並於每組螺絲畫線記號以利查驗。

8. 屋頂夾具檢測與絕緣

使用夾式夾具時，應將浪板與夾具送第三方認證機構（如 SGS）或現場拉拔測試，提供報告備查。夾具內應貼附 EPDM 或其他絕緣墊片，以防異電位腐蝕與滑動，若需變更，須說明並經甲方同意。

9. 腳座與結構固定

腳座須固定於既有屋頂主結構（木樑或 C 型鋼），若未固定須重裝並對誤

打位置實施防水。

10. 鋁支架與鋼結構連結

鋁支架與鋼結構銜接須設於主結構上，單支單邊固定需至少兩處鎖固，可依實際情況調整並經甲方核可。

11. 異金屬接觸處理

不同金屬接觸面應塗佈絕緣漆、透明壓克力漆或墊以絕緣片，避免異電位腐蝕。

12. 施工吊掛與安全

支架吊掛至屋頂後不得集中堆置，應分散以防超載並設置防止物料滑落之措施。

13. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。

項目	項目	檢驗結果	備註
1	支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，專業技師是否提供結構計算書與各式連結（Connection）安全檢核文件。	☐ 是 ☐ 否	
2	支撐架結構設計是否依建築物耐風設計規範進行設計與檢核，其中用途係數（I），採 I=1.1（含）以上、陣風反應因子（G），採 G=1.88（含）以上。	☐ 是 ☐ 否	
3	太陽光電模組與支撐架設計，是否符合下述規範之一：如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過 0.3 公尺（含）以上之系統，單一模組與支撐架正面連結（上扣）及背面連結（下鎖）的固定組件共計須 8 個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於 0.3 公尺以下之系統，單一模組正面連結（上扣）必須與 3 根支架組件（位於模組上中下側）連結固定，連結扣件共計須 6 組以上。	☐ 是 ☐ 否	
4	螺絲組（包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等）是否為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。	☐ 是 ☐ 否	
5	每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。	☐ 是 ☐ 否	
6	支撐架材質的選擇，是否採用下述其一規範。若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材（如 ASTM A709、ASTM A36、A572 等）或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材（如 ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114 等）；若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T6 以上等級，並須符合結構安全要求。	☐ 是 ☐ 否	
7	支撐架表面處理的選擇，是否採用下述其一規範。鋼構基材表面處理，須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕（ISO 9223-C3）等級以上為處理基準，並以 20 年（含）以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明；若採用鋁合金鋁擠型基材，其表面處理方式採陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。	☐ 是 ☐ 否	
8	太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置是否加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕。	☐ 是 ☐ 否	
9	螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。	☐ 是 ☐ 否	

九、防水工程

1. 若有破壞到原有建築，需施作防水工程。
2. 屋頂漏水：屋頂浪板施工作業完工後不得有滲漏之情形發生，如有滲漏，乙方需負責修繕處理。
3. 若既有建築物老舊且甲方要求施作太陽能系統時一併改善，或施作時會破壞建築物防水者，乙方需施作防水工程，否則得維持點交時現況。
4. 依工程承攬契約乙方自保固日起算，保固期間乙方須負責修護施工範圍內的建築物滲漏處理，若乙方未進行處理則視為乙方之過失、履約瑕疵，依據工程承攬契約條文辦理。
5. 乙方施作防水工程之工法須經過甲方認可，施工前應使鋪設面乾燥、清除油污、塵屑、碎石等雜物，作業現場應隨時保持清潔，作業人員均備有保護口鼻和肌膚之手套等衣物及口罩。
6. 施工過程剩餘之施工材料嚴禁倒入落水頭，若導致落水頭堵塞或排水不良，乙方須負責疏通、修復落水頭原有功能性。
7. 在惡劣、潮濕或天候不佳的氣候中，或位於水或潮濕之環境，除非經過甲方的准許，否則乙方不可施作，以免造成防水品質不良。
8. 防水施作完成，乙方依據使用防水材料之養護方式進行養護，養護期間禁止非相關人員進入防水施作區域。
9. 現場欠妥善的防水層及厚度不足的防水層均應剷除，並將表面重加整理，再用相同等級之材料重新施作防水層。
10. 防水工程使用之防水材料，乙方須繳交防水材料製造商材質證明或相關文件，如：油毛毯須符合 CNS 10410 之規定等。
11. 依據工程契約或設計圖說，乙方凡使用於建築物結構體構件、帷幕牆或內外裝修之天花、牆面、地坪、屋頂及門窗、玻璃等之伸縮縫、工作縫或其他防水填縫位置，其視為填縫材料。
12. 填縫材料除本規範或設計圖說另有規定外，其餘均依照原製造廠商對該產品之技術資料及施工手冊施工。
13. 填縫材料於使用前乙方均應保持原封罐裝，並不得損壞或變質，而所有原料均根據其技術資料所規定之溫度存放。
14. 填縫材料必須符合原製造廠商所規定之有效使用期限，不得逾期。
15. 二液型填縫材料(AB 藥劑)應按原製造廠商所指定之比例混合，不得稀釋，混合時須在室內緩慢且徹底攪拌，使用時並應切實注意其時效。

十、屋頂浪板更換工程

如需更換，相關說明如下。

1. 浪板選用環境如有其他原因不能選用甲方指定廠牌或規格，請提出說明或相關證明文件，經甲方確認核可後方可變更。
2. 如選用其他浪板，固定用自攻螺絲則須採用不銹鋼鑽尾螺絲或 KS 高耐腐蝕螺絲系列或依案場需求選用。
3. 本項須列入設備清單內（BOM 表），並於案場初期現勘時需告知甲方人員浪板選用規格，以便於後續成本核算作業。
4. 乙方於工程進行期間如有破壞租賃標的物內設備、建物，乙方則須於太陽光電系統完工後恢復原狀，若屬建築物結構本身產生之瑕疵為乙方裝設設備或施作工程所造成，如牆壁龜裂、漏水滲水等，乙方應於接到甲方通知之 3 個工作天內到場負責修繕處理。
5. 屋頂浪板施工作業完工後不得有滲漏之情形發生，如有滲漏，乙方需負責修繕處理。
6. 浪板更換標準：承上，如需更換，選用浪板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ (含烤漆)、鎂鋁鋅輕型浪板為主要選擇，如有其他原因不能選用鎂鋁鋅輕型浪板浪板，請提出說明或相關證明文件，經甲方確認核可後方可變更。
7. 選用鎂鋁鋅，其螺絲須採用熱浸鍍鋅螺絲或依案場需求選用，以不產生異電位腐蝕為選用原則；如使用熱浸鍍鋅螺絲需注意在使用工具鎖固時造成鋅層脫落，如有脫落現象，需在鎖固後補漆。
8. 承上，如選用其他浪板，固定用自攻螺絲則須採用 SUS410 或依案場需求選用。
9. 屋頂浪板之固定須鎖固於 C 型鋼上，鋼板除收邊、簷口，及板片搭接處除外，均不得鎖固螺絲。
10. 凡浪板以上與支架有異質材料接觸之表面，皆須使用焦油瀝青、PVC 絕緣材料或其他永久性隔離材料，以避免電位腐蝕。
11. 在裝置完成後，若有任何塗漆剝落或損壞之情形時，該處須先用砂紙磨平，塗底漆並用風乾型的氟化聚合物塗料修補；或提出優於此作法之方式，經甲方確認核可後施作。
12. 乙方於進場施工前須提送由原烤漆成品供應商發出的材料證明書。
13. 乙方於工程進行期間如有破壞租賃標的物內設備、建物，乙方則須於太陽光電系統完工後恢復原狀，若屬建築物結構本身產生之瑕疵為乙方裝設設備或施作工程所造成，如牆壁龜裂、漏水滲水等，乙方應於接到甲方通知之 3 個工作天內到場負責修繕處理。
14. 屋頂浪板更換於完工正式驗收合格後之保固期內不得有滲漏之情形發生；如有滲漏，乙方需負責修繕處理。

(二)機電工程

一、太陽光電模組：

1. 採購：☒ 甲方提供，型號： ☐ 乙方提供並送審
2. 模組技術：☒ 設備接地
3. 太陽光電組列之組成：以規格相同之太陽光電模組串聯後再並聯組成。太陽光電模組總數量不限，但組列之模組串聯數與並聯數必須為簡單整數（如 20 串 5 並等等），且所有並聯組列中模組串聯數必須相同。【※若選用變流器具有多組最大功率追蹤功能則可不受此限制，如有不同可提出說明】
4. 太陽光電模組種類： ☐ 太陽光電模組種類例如單晶、多晶...等等，依各單位設計需求而定。【※廠牌須為：聯合再生、元晶、友達及有成。】
5. 太陽光電組列輸出電壓（即太陽光電模組串聯數×單片模組輸出電壓）：須能搭配每一組變流器。
6. 太陽光電模組溫度 0oC 時之太陽光電組列最大輸出功率電壓（Vmp）必須小於與太陽光電組列搭配之變流器最大功率追蹤電壓範圍之最大值（例如變流器最大功率追蹤電壓範圍如為 520~800Vdc，則 0oC 時組列最大輸出功率電壓須小於 800Vdc，如有問題可另提出說明）。
7. 太陽光電模組溫度 0oC 時之太陽光電組列開路電壓（Voc）必須小於與太陽光電組列搭配之變流器最大直流輸入電壓（例如變流器最大直流輸入電壓如為 1000 或 1500Vdc，則 0oC 時組列開路電壓須小於 1000 或 1500Vdc，如有問題可另提出說明）。
8. 太陽光電模組溫度 75oC 時之太陽光電組列最大輸出功率電壓（Vmp）必須大於與太陽光電組列搭配之變流器最大功率追蹤電壓範圍之最小值（例如變流器最大功率追蹤電壓範圍如為 520~800Vdc，則 75oC 時組列最大輸出功率電壓須大於 520Vdc，如有問題可另提出說明）。
9. 每一迴路模組串列片數須為 18-24 串之間（依 MPPT 工作滿載電壓調整），如因 MPPT 工作滿載電壓範圍不同或其它狀況時（如：尾數台或尾數迴路），須經甲方同意後方可執行。
10. 每一迴路模組串列片數須符合各案選用模組之 Vmp 匹配變流器技術文件中最大功率追蹤『額定電壓』值為準（不得超出最大功率追蹤電壓上限/下限），如因案場設計無法最佳化匹配時（如：尾數台或尾數迴路），須經甲方同意後方可執行。
11. 不同面向／不同傾角模組不可混串、並，如有其它狀況時（如：尾數台或迴路）須經甲方同意後方可執行。
12. 如發生上述兩點低配或混串時，由業務與 EPC 進行影響協商。

13. 太陽光電模組 10 年內轉換效率（或標準測試條件下輸出功率）衰減：不得大於 10%，20 年內不得大於 20%，且須提出檢驗測試證明文件或原廠保固書及須有 VPC 認證。太陽能板原廠保固書，須提供太陽能板保固 10 年以上。
14. 每一片太陽光電模組須附出廠測試數據，並列出其實際測量之電氣特性資料且不得使用 LRF 模組。
15. 太陽光電模組須採用通過驗證之產品，如 CNS 15114、CNS 15115、IEC 61215、IEC61646、JIS C8990 或 JIS C8991 等等。
16. 太陽光電模組須提出原廠或合格驗機構所出具通過 CNS 15196 或 IEC61701，或同等（含）以上標準之鹽霧試驗報告或證明。
17. 太陽光電組列之排列方式：組列外觀原則上為長方型，不宜有缺角、空洞或單片模組突出，如有問題可另提出說明。
18. 案場初驗時會採用熱顯像儀照射模組，如發現熱斑時，甲方有權要求乙方進行改善或更換且不得再追加費用。
19. 太陽光電模組功率和系統容量，其允收標準須符合且同時滿足下列之規定：
20. 太陽光電模組標籤上標示之功率須與型錄之額定功率規格一致，且太陽光電模組額定功率以模組標籤上標示之功率為憑。
21. P_i （單片模組出廠實測功率） $\geq P_m$ （型錄額定功率）並附 Flash Report。
22. 系統全部模組出廠實測功率總和（ P_{sum} ）等於各單片模組出廠實測功率（ P_i ）總和，且須大於或等於申請系統設置容量（ P_0 ），並配合於申報系統竣工查驗時，須提供每片模組出廠實測功率數據。
23. 模組設備接地須為環狀接地；意指任一片模組故障取下時，其餘在現場模組仍形成接地還網。
24. 太陽光電組列之組成：以規格相同之太陽光電模組串聯後再並聯組成。太陽光電模組總數量不限，但組列之模組串聯數與並聯數必須為簡單整數（如 9 串 2 並等等），且所有並聯組列中模組串聯數必須相同。（※若選用變流器具有多組最大功率追蹤功能則可不受此限制，如有不同可提出說明）
25. 太陽光電組列總額定輸出功率為太陽光電模組總數量 $\times$ 單片模組額定輸出功率 $\geq kW_p$ ）。
26. 太陽光電模組種類：（※太陽光電模組種類例如單晶、多晶、非晶...等等，依各單位設計需求而定。）
27. 太陽光電組列輸出電壓（即太陽光電模組串聯數 $\times$ 單片模組輸出電壓）：須能搭配 每一組變流器。
28. 太陽光電模組溫度 0oC 時之太陽光電組列最大輸出功率電壓(V_{mp})必須小於與太陽光電組列搭配之變流器最大功率追蹤電壓範圍之最大值(例如變流器最大功率追蹤電壓範圍如為 400~800Vdc，則 0 oC 時組列最大輸出功率電壓須小於 800Vdc，如有問題可另提出說明)。

29. 太陽光電模組溫度 0oC 時之太陽光電組列開路電壓(Voc)必須小於與太陽光電組列搭配之變流器最大直流輸入電壓(例如變流器最大直流輸入電壓如為 1000Vdc，則 0oC 時組列開路電壓須小於 1000Vdc，如有問題可另提出說明)。
30. 太陽光電模組溫度 75oC 時之太陽光電組列最大輸出功率電壓(Vmp)必須大於與太陽光電組列搭配之變流器最大功率追蹤電壓範圍之最小值(例如變流器最大功率追蹤電壓範圍如為 200~500Vdc，則 75oC 時組列最大輸出功率電壓須大於 200Vdc，如有問題可另提出說明)。
31. 太陽光電模組 10 年內轉換效率(或標準測試條件下輸出功率)衰減：不得大於 10%，20 年內不得大於 20%，且須提出檢驗測試證明文件或原廠保固書。
32. 每一片太陽光電模組須附出廠測試數據，並列出其實際測量之電氣特性資料。
33. 太陽光電模組須採用通過驗證之產品：如 CNS15114、CNS15115、IEC61215、IEC61646、JISC8990 或 JISC8991 等等。
34. 太陽光電模組須提出原廠或合格驗機構所出具通過 CNS 15196 或 IEC61701，或同等(含)以上標準之鹽霧試驗報告或證明。
35. 太陽光電組列之排列方式：組列外觀原則上為長方型，不宜有缺角、空洞或單片模組突出，如有問題可另提出說明。
36. 案場初驗時會採用熱顯像儀照射模組，如發現熱斑時，甲方有權要求乙方進行改善或更換且不得再追加費用。
37. 太陽光電模組功率和系統容量，其允收標準須符合且同時滿足下列之規定：
 - a、太陽光電模組標籤上標示之功率須與型錄之額定功率規格一致，且太陽光電模組額定功率以模組標籤上標示之功率為憑。
 - b、 P_i (單片模組出廠實測功率) $\geq P_m$ (型錄額定功率) 並附 Flash Report。
 - c、系統全部模組出廠實測功率總和 (P_{sum}) 等於各單片模組出廠實測功率 (P_i) 總和，且須大於或等於申請系統設置容量 (P_0)，並配合於申報系統竣工查驗時，須提供每片模組出廠實測功率數據。
38. 設置容量定義為欲裝設之組列中所有太陽光電模組額定功率之總合等規定。

$$P_{sum} = \sum_{i=1}^N P_i \geq P_0 \quad N: \text{系統模組總片數}$$

39.

二、直流接線箱(如需要)：(若逆變器已裝設內部保護元件則無需設置)

1. 直流接線箱安裝於室內或室外，須位於人員隨手可及之處，除經甲方同意外，其箱體一律採用不銹鋼加粉體烤漆，箱體門框須裝設軟質墊片，箱體厚度至少 $\geq 1.5T$ ；若安裝於室外者，須具防水、防塵功能且保護等級IP55(含)以上或同等級品。
2. 功能：連接各串聯太陽光電組列之輸出，搭配各保護、監控元件後加以並聯，再經直流隔離開關連接至直流配電箱或變流器之輸入端。
3. 內部保護元件與配線
 - a、指示型突波保護器（SPD）之安裝，變流器最大功率追蹤器（MPPT），乃於該變流器對應之串列並聯後，在其正與負極分別對地安裝 1 個指示型突波保護器。
 - b、指示型突波保護器（SPD）之耐連續最大直流電壓須為對應之串列或太陽光電組列於 0°C 下開路電壓 V_{oc} 以上（仍須考量當地歷年最低氣溫情況）。
 - c、指示型突波保護器（SPD）之耐 $8/20\mu\text{sec}$ 突波（或雷擊）電流容量須大於或等於 $20\text{kA}_{\text{peak}}$ 。
 - d、串列保險絲之安裝，須能確保串列電纜（stringcable）不可過載以及串列中模組能抵抗逆向電流，每一串列之正端及負端須裝設串列保險絲。串列保險絲須為直流額定規格，並符合 CNS15187 或 IEC60269 或同等級以上驗證標準。
 - e、串列保險絲之額定電流須大於該串列標準測試條件下短路電流（額定短路電流） I_{sc} 之 1.56 倍（採用模組規格中 SeriesFuseRating），但串列保險絲之選用，仍須考慮所用模組抵抗逆向電流之能力；串列保險絲之額定電壓至少為對應串列 0°C 下之開路電壓（ V_{oc} ）（仍須考量當地歷年最低氣溫情況）。
 - f、直流 PV 專用隔離開關：若數個串列並聯後，至少應於並聯後之正端裝設一個隔離開關（正極接地模組則至少應於負端須裝設隔離開關）；隔離開關須為直流專用型，耐電壓規格須大於太陽光電組列於 0°C 下之開路電壓 V_{oc} ，耐電流規格須大於太陽光電組列之短路電流 I_{sc} 之 1.25 倍以上。
 - g、須考量環境溫度效應影響並完成直流接線箱內部配置與配線設計，若使用匯流銅排則須有絕緣隔板以防止觸電。
 - h、直流接線箱體內須放置與現場符合之單線圖、迴路圖以利對照。

三、交流配電箱：

1. 交流配電箱安裝於室內或室外，須設置於人員隨手可及之處，若安裝於室外者，其保護等級須具防水、防塵功能，且保護等級 IP 55（含）以上或同等級品。屋外箱體含內層中門一律採用不銹鋼加粉體烤漆 60 μ m 以上，箱體門框須裝設軟質墊片，箱體厚度至少 $\geq$ 2.0T，箱體材質或內部元件如有問題時，可另提出說明，經甲方同意後方可使用。
2. 乙方須完成交流配電箱內部配置與接線，包含如：無熔線斷路器、空氣斷路器等，箱體須可上鎖，並須檢討設置適當之避雷器或突波吸收器以保護電氣設備。
3. 箱體內須放置與現場符合之單線圖以利維修保養時對照，圖面不得用手繪方式，並須以護貝或是資料夾保護。
4. 案場如因期數關係（如：現場有 5 期）導致台電區處要求加裝多功能電錶時，其設置位置及相關型號依台電各區處要求為主。
5. 交流配電盤至錶箱（KWH）段如有露明管材，此段管材須採用 RSG 管或以其它方式保護以避免遭偷竊，如因台電或其它問題時，可另提出說明，經甲方同意後方可使用。

四、交流配電盤（落地盤或高壓盤）：

1. 廠商須依電力單線圖提供高低壓開關箱（配電盤）以容納高低壓斷路器、變壓器、變比器、儀表計器、各項保護設備等，各設備之額定及控制與保護電驛所須之電源，廠商須依照實際負載設計提供並送審核。
2. 交流配電盤安裝於室內或室外，須設置於人員隨手可及之處，若安裝於室外者，須採用戶外型等級。屋外箱體含內層中門一律採用不銹鋼 SUS304 加粉體烤漆 60 μ m 以上，箱體門框須裝設軟質墊片，箱體厚度至少 $\geq$ 3.0/2.0T。
3. 所有必須之附屬品端子板、照明燈具及（附鎖之把手、螺栓、螺絲、門擋等配件均為不銹鋼配件），各開關箱通氣孔內側需加裝銅絲或不鏽鋼絲網，以防止昆蟲或異物侵入。每種鎖匙應提供三把。
4. 箱體塗裝前所有金屬之表面須經一定程序之處理，以達脫脂、除鏽、防鏽等之要求。鋒面和粗糙部分必須除去，使保持平滑。在油漆前和進行油漆中，表面要徹底保持乾燥和清潔。經表面處理後之箱體各部分須噴以最少二道之底漆和一道面漆，內部面漆顏色依廠家之標準，外部顏色原則上依廠家之標準但須事先送經甲方認可。上述油漆之塗裝方式若以粉體烤漆，經甲方認可者亦可接受。
5. 設備器材如無熔線斷路器、比流器、電驛、儀錶、電磁開關等，均應選用符合 CNS、IEC、NEMA、ANSI 等標準或有“正”字標記者，箱盤在交貨前須組合及接線完畢，並作耐壓試驗。

6. 錶計及保護電驛用之比流器，須具適當規格供錶計用之比流器精密度須優於或同等於 1.0 級，保護電驛用之比流器，廠家須提出 CT 飽和及比值容量計畫書，並依計算結果擇定。
7. 錶計及保護電驛用之比壓器（應為 EPOXY），須具適當之規格供錶計用之比壓器精密度須優於或同等於 1.0 級。
8. 空氣斷路器（ACB）【如有設置】：空氣斷路器應為可抽出型、電動操作、附有瞬時、短延時及長延時之過流、接地等跳脫裝置以及電流、時間調整裝置、低電壓自動跳脫裝置（需附延時特性）。
9. 低壓系統免 UPS；如為高壓系統時，廠家應提供不斷電電源設備 UPS，設備之容量在交流電源斷電後，應足夠重要負載（含控制器）使用 2 小時以上（須提出計算書）。
10. VCB 開關盤應設自動復閉器使用廠牌及型號乙方須提供送審型錄供甲方審查確認後使用；並具備串列通訊埠（RS232 及 RS485）與外部測試設備連接，達成資料存取，參數設定等功能。
11. 保護電驛須採用智慧型電子裝置（Intelligent Electronic Device 簡稱 IED），須提供必要之軟體程式及測試工具及專用通訊介面卡。及所選用保護電驛之型錄、說明書。智慧型電子裝置具電驛保護（Protection）、量測（Measuring）、控制（Control）及通訊（Communication）功能，與電力設備相關控制迴路（如 CT 迴路、PT 迴路、跳脫迴路、閉合迴路等）連接，設定相關參數加入工作電源後，即能獨立運作完成各項功能；並具備串列通訊埠（RS232 及 RS485）與外部測試設備連接，達成資料存取，參數設定且通訊線須拉設至監控盤等功能。保護電驛之相關功能須符合再生能源發電設備併聯技術要點之要求。
12. 內部保護元件與配線：
 - a、交流斷路器：
 - b、其規格設計須符合國內「用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則」，並須具備隔離、跳脫與啓斷之功能。若併接點與交流配線箱位置不在同一室者，則併接點前應裝設交流斷路器。交流斷路器額定電流與相應之配線電流容量設計至少須為對應變流總額定輸出電流之 1.25 倍以上，且交流斷路器之額定電流應小於或等於相應之配線電流容量。
 - c、突波保護器：
應視場址需求，於變流器輸出側安裝合適規格之突波保護器，併於內線之系統，將視現場需求而定（若設置單位位於雷擊嚴重之地區者，可於變流器輸出側加裝突波保護器或避雷器）。
 - d、交流配電盤內尚須保留空間以裝置足量比流器（CT）、日射計信號轉換儀表、溫度信號轉換儀表、直流儀表（電壓、電流）、交流儀表（電壓、電流、功率、瓦時）與信號擷取器等監測組件。

e、交流低壓多功能電錶：

須使用檢定合格產品，設置高度在一般身高容易抄表之位置，能正常記錄及顯示累計系統發電量；若為直流負載應用則必須安裝數位式瓦時計，且須為檢定合格產品。瓦時計之數量至少為1台，實際數量依系統規劃需求而定。若瓦時計須搭配比流器使用時，該比流器之量測精度須 $\geq 1\%$ 。

f、箱體內須放置與現場符合之單線圖以利對照，圖面不得用手繪方式，並須以護貝或是資料夾保護。

五、變流器（Inverter）

1. 變流器（Inverter）指定使用廠牌：台達，型號：_____。
2. 變流器須使用符合台電公司併聯技術要點規定及通過驗證之產品。
3. 變流器須使用經能源局登錄及 VPC 認證之產品。
4. 功能：將太陽光電組列之直流輸出電力轉換為交流電力輸出，具有與台電公司電力饋線併聯發電的功能；並具輸入端太陽光電組列之最大輸出功率追蹤能力與保護功能。
5. 型式：
屋內型，具防水、防塵功能外殼；
屋外型，具防水、防塵功能且保護等級 IP55 或 NEMA 3R（含）以上或同等級品，須符合 CNS 14165。
6. 交流輸出規格：（依案場狀況填入），必要時須加裝隔離變壓器（統包廠商須詳細檢查並確認適合併接點電力系統電壓之變流器輸出電壓規格；若交流電力之輸出無法與台電公司現有電力系統匹配與併聯，統包廠商應使用足額變壓器進行系統匹配，並須保證併聯作業正常，不得產生跳機或過熱、過載狀況，如因此而損壞地主電器設施，乙方須負擔所有賠償責任）。
7. 併聯保護裝置：至少須包括電力系統低電壓、過電壓、低頻、過頻及預防孤島效應之檢出能力。
8. 顯示功能：至少可顯示電壓與電力等電氣信號及各項異常訊息。
9. 安全性驗證規範：
須採用通過驗證之產品，如 IEC-62013、IEC-62109-1、DIN EN-50178、UL 1741 等相關標準。
10. 併聯法規驗證規範：
須能取得台電公司併聯同意公文者，通過 IEEE-1547 & IEEE-1547.1、VDE 0126-1-1 等相關標準。【※注意：申請台電公司之併聯同意時，該公司會審查所用變流器是否合乎併聯安全技術要求。】
11. 電磁波檢測驗證規範：

須採用通過驗證之產品，如 European Standard in English 之 EN 61000-6-2(EMS)或 EN 61000-6-3 (EMI)等相關標準。

12. 變流器的測試合格證明文件須經認證合格之實驗室、公證第三方有能力之實驗室，或其他可提出佐證資料經審查認定確有試驗能力之實驗機構所提出。
13. 額定輸入計算方式：
例：
 $300\text{kW}(\text{Inverter 額定容量}) \times 0.9 = 270\text{kW}$ (模組額定容量須 $\geq 270\text{kW}$)
 $300\text{kW}(\text{Inverter 額定容量}) \times 1.2 = 360\text{kW}$ (模組額定容量須 $\leq 360\text{kW}$)
14. 提供安裝手冊、操作維護手冊。
15. 通訊線 RS485/ Ethernet RJ45 port。
16. 額定輸入容量匹配或轉換效率如有問題可另提出說明，經甲方同意後方可使用。
17. 變流器安裝間距應符合原廠安裝手冊之規範，如有其他狀況可提出說明，經甲方同意後施作。
18. 變流器設置位置不可被陽光直接曝曬須有遮陽棚架（正面及背面均不可直接曝曬）。
19. 變流器轉換效率如有其它問題時，可另提出說明。（如因容量過小效率無法達到時，經甲方同意後方可使用）
20. 變流器須使用符合台電公司併聯技術要點規定及通過驗證之產品。
21. 變流器須使用經能源局登入及有 VPC 認證之產品。
功能：將太陽光電組列之直流輸出電力轉換為交流電力輸出，具有與台電公司電力饋線併聯發電的功能；並具輸入端太陽光電組列之最大輸出功率追蹤能力與保護功能。

六、變壓器：

1. 主變壓器：高效率油浸式變壓器或非晶質油浸式變壓器。
2. 主變壓器須具備足夠自冷定額用之散熱器、無載分接頭電壓調整切換裝置（NVTC 如為高壓才須裝設）及所需附屬設備，有關之製造、性能、效率及試驗等須符合 CNS 或 ANSI 或 IEC 或 DIN 之最新修正標準，其效率須大於 98.5%。
如案場須採用低壓三相三轉三相四變壓器，則須採用一級大廠，如：大同、士林。
3. 變壓器規格如有其它問題時可另提出說明。如因變壓器容量過小效率無法達到時，經甲方同意後方可使用。
4. 變壓器需加裝阻絕板。
5. 高壓側電壓分接頭電壓須符合台電審迄圖需求。

七、監測與展示系統元件規格及安裝

監控系統

1. 乙方須將交、直流儀錶、保護電驛、自動復閉器、變流器、日射計、溫度計、PR、KWH 值等之儀錶資料依照甲方之需求，整合到監控系統內，且乙方須配合甲方要求提供任何監控所須格式修改提供，細節請與甲方維運 IT 討論及參考甲方「維護保養暨系統效能保證合約」內容辦理，以上所述乙方不得要求增加費用。設備基本需求如下：
2. 甲)資料擷取頻率：每 1-5 分鐘一筆逆變器發電、日射、溫度資料；警報檔案為這 30 分鐘內所有逆變器的警報紀錄。例如：該電站有五台逆變器，則每次上傳的發電檔案中便有 $5 \times 30 = 150$ 筆紀錄，以此類推。
3. 乙)上傳頻率：每 5-10 分鐘分別傳一份發電資料及一份警報檔案；每 5-10 分鐘分別上傳一份日射及一份溫度資料檔案。
4. 日射計指定使用廠牌：DeltaOHM LP PYRA 03 AC
5. 須匹配合宜之類比數位轉換器，使用廠牌：☐ ADtek，型號: CS1-PR；☐ DCBox，型號: MA4-2A6-A-Y；如有問題可提出說明，經甲方同意後方可使用。
6. 符合 ISO 9060 Second Class（含）以上。
7. 傾斜角：與太陽光電模組相同設置角度或水平擺放，或依甲方需求設置。
8. 數量：依現場模組鋪設之方向、角度不同而增加其數量，水平擺設不再此限。
9. 配合使用之類比數位轉換器規格須與選用之日射計規格匹配。
10. 日射計須裝設為可調整角度。
11. 日射計裝設地點應位於案場最高處（如屋脊），且該處全年及全天候皆不得遮陰，以避免影響系統 PR 值計算。如有其他狀況可提出說明，經甲方同意後施作。
12. 日射計訊號線須配管裝設。
13. 模組溫度計：符合 PT100 規格。
14. 溫度範圍：至少適用 $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 範圍。
15. 響應時間： ≤ 30 秒 $0-100^{\circ}\text{C}$ 。
16. 裝置位置：太陽光電模組之中央位置太陽電池背面。
17. 數量：至少 1 支。
18. 配合使用之類比數位轉換器，使用廠牌：☐ ADtek，型號：CS1-T；☐ DCBox，型號：MA5-TTO-A-Y，規格須與選用之模組溫度計規格匹配；如有問題可提出說明，經甲方同意後方可使用。
19. 監控箱體
須採用不銹鋼粉體烤漆其箱體厚度至少 $\geq 2.0\text{T}$ ；附鎖之把手、螺栓，螺

絲，門擋等配件均為不銹鋼配件。所有環境監測硬體，包含：資料收集器、HUB、電源供應器及網路數據機，必須按照甲方指示設計，安裝於機箱中保護，應改用通風孔（兩個或以上）形成對流讓熱導出箱體外，且箱體內須保留足夠散熱空間，如箱體材質或內部元件如有問題時，可另提出說明，經甲方同意後方可使用。

20. 箱體內須配置定時器，指定使用廠牌：Panasonic，依現場電壓及資料收集器功能（如有自動重啟功能等）選擇是否裝設。
21. 箱體內須配置監控系統專用突波保護器，以保護資料收集器等相關設備。
22. 箱體須搭載於台電斷電時短暫提供電源 5-10 分鐘以供收集器傳輸最後一筆資料之設備、此設備異常時不可影響箱體整體運作。

資料收集器

23. 功能：擷取太陽光電發電系統之日照強度、模組溫度、直流電壓、直流電流、直流功率、直流瓦時、單/三相各交流電壓、交流電流、交流功率、交流瓦時今日發電瓦時、總累計交流瓦時、系統 PR 值、頻率和逆變器產生的 Alarm 等信號，以及資料收集器本身的運作狀態信號。若網路斷線需有補送發電資訊或遺失功率補正機制。
24. 資料擷取間隔：至少每 1-5 分鐘擷取、30 分鐘內透過網路上傳這段時間內的所有擷取資料至雲端發電資料伺服器 PC。
25. 資料收集器限定規格（或提供型錄供甲方審查確認無誤後使用）：
 - a、 2 x LAN, 2 x COM (RS232 或 RS485) 以上，1 x USB 以上。
 - b、 1 x SD card 以上或內建儲存空間可供資料儲存一年以上。
 - c、 Operating Temperature -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F) 或更佳規格。
 - d、 Storage Temperature -40 ~ 80°C (-4 ~ 176°F) 或更佳規格。
 - e、 監控聯外網路：限定使用行動通訊（如：4G Mobile Networking）或依甲方需求設置。
 - f、 相關設備資訊安全及資料傳輸原則須符合台電及標檢局制定之規範。
26. 保全監視系統【簽訂維運合約改由維運合約執行】
27. 地面型、水面型及其他型態之案廠需裝設保全監視系統，其建置及日後衍生月租等相關費用均由乙方支付。本系統包括從現場勘查、細部設計、監控主機（機櫃）、攝影機、訊號轉換器、電源供應器、網路設備、磁璜感知器、紅外線感知器、支柱/架及相關設備等製作、運送、現場施職安裝、管線施作佈放、訓練與完工測試、攝影機或相關設備移設（如需要）、申辦網路月租費等。
28. 系統保全 1 套、DVR 監視主機 1 台、固定式網路攝影機（紅外線）4 台以上、對向紅外線感知器 4 只、磁璜感知器（依設備及箱體數量而定）、讀卡機 1 台。

29. 需提供現場即時畫面網站或介面，以利瀏覽或即時監控。
30. 以上保全設置相關細節及費用請參考甲方「維護保養暨系統效能保證合約」內容及與甲方各區維運同仁討論辦理。
31. 為確保系統可靠度，監測系統須於系統掛表後一個禮拜內上線完成（甲方監控系統能確實收到資料且無誤），如二個禮拜內無法完成上線，則每超過 48 小時罰款一次，每次新台幣 2,000 元，採用累計罰款直至監測系統完成為止（如有特殊狀況可提出說明）。

八、 接地、避雷：

1. 接地網或接地棒施作，乙方需重新施作接地系統。
2. 接地網或接地棒施作以連接既有之接地系統為原則，如無法連接既有接地系統時，乙方需重新施作接地系統。
3. 各種接地線於地下延伸至基礎做斷水處理，其處理法如圖面未明示，即將接地線剪斷相隔 5mm 以上後，予以藥鉸妥予焊接。
4. 乙方須進行接地工程檢查停留點，完成後出具檢查報告交由甲方審查。
5. 避雷設施：如太陽電池組列設置位置居於地區最高點(半徑 50 公尺內)，須另加避雷設施以策安全。避雷設施按一般大樓避雷設施規範設計，須檢附避雷涵蓋範圍計算書，並須經由電機技師簽證，並經甲方同意後設置，設置時避雷線種類、線徑，不可與 PV 支架共構，由避雷針接至接地箱線路全程須使用絕緣礙子架空(或依現況調整)。
6. 設備接地：各太陽能模組、支撐架、變流器、變壓器、直流接線箱及交流配電盤等設備皆須實施接地，並須符合國內「用戶用電設備裝置規則」及「輸配電設備裝置規則」，如有特殊狀況可另提出說明。

(三)機房或電氣室機電工程：(依現場需求而定)

一、所有工項均須符合電職安全法規與台電規範。

二、照明/插座系統檢討(如有機房或電氣室)

三、至少須含一組 AC110V 雙連插座。

四、室內型電氣室須有 40W*2 日光燈(含開關)，燈組數量依據系統容量:每 250kW/組。

五、消防設施檢討 (如有需求)。

六、CO₂ 滅火器(10 型)設置：高、低壓設備室、(INV/MP 盤)室或 INV 及主設備放置區，須設置至少 2 具，屋頂配置模組處，須設置至少 1 具(若屋頂無放置空間則放置於爬梯下方)，若設置於戶外，須注意防雨及防曝曬措施。

七、通風/空調負載檢討(如有需求)。

八、室內型通風(裝置)設計須再開工前交由甲方圖審，經甲方同意後設置。

九、戶外高壓設備應加裝圍籬。

(四)設備安裝與接線施工工程

一、太陽光電組列基礎或支撐架定樁：周圍建物或遮蔽物至太陽光電組列間之距離及前後兩排長方型組列間之間距，至少須符合全年早上 9 點至下午 15 點時段不被遮蔭，需依現地狀況進行設計，並經甲方同意後設置，如有問題可提出說明。

二、水泥基礎座：調整水平及固定太陽光電模組支撐架於樓地板上，並進行防漏水處理，得標廠商須完成太陽光電組列水泥基礎座設計，水泥基礎樁設計須符合結構安全計算結果，並保證不得漏水。

三、太陽光電模組支撐架：得標廠商須提出模組支撐架材質出廠證明

與支撐架尺寸圖面，並須負責確認該支撐架材質出廠證明屬實。

四、串聯模組與直流接線箱間接線：各組串聯模組與直流接線箱線間須額外延長接線且須採用耐候線（PVCable；須符合 UL 1000V 以上認證一級廠線材，線徑規格採用 4mm²、6mm² 等線徑規格且導體面積負公差不得大於 3%(如 $4-(4*0.03)=3.88\text{ mm}^2$)，如使用 awg 規格線徑導體面積須大於 3.88 mm² 以上，PVCable 須提供資料供甲方審查確認後方可使用，審查資料須包含型錄、認證資料、產地證明書及 UL 內文規格資料）與模組原廠相同專用快速接頭或 MC 原廠專用快速接頭(如欲採用同等品需送甲方核可後方得使用)，並且以制式接線座完成各項接線作業，不得直接焊接、絞接或以螺絲進行接續接線。

五、直流接線箱與變流器間配線：設計原則須符合當太陽光電組列於標準測試條件之狀態時，因直流配線而造成之總最大功率點電壓（V_{mp}）降（變流器輸入端與太陽光電組列輸出端之電壓差），必須低於標準測試條件下太陽光電組列最大功率點電壓（V_{mp}）之 3%以下。(※電壓降損失越低越佳)

六、變流器間與交流配電盤間配線及交流配電盤內部配線：須符合「用戶用電設備裝置規則」且須採用一級廠之線材。

七、太陽光電發電系統配線施工時須同時進行監測系統必要之配線施

工。

八、RS-485 通訊線：需使用隔離良好之線材（對絞雙隔離附接地線），

訊號線需與電源線分開管路拉線或使用 RSG 管配線。

九、CAT-5E 網路線：需使用隔離良好之網路線材（金屬材質有接地功

能之 RJ45 網路接頭，SFTP 錫箔銅網雙隔離、附接地線之室外專用網路線）。

十、非 FC(光纖)介質之弱電(類比/數位)通訊線不可與 AC 交流高/低壓

線路同一線槽/管路，且須獨立配管，並與 AC 線路隔離以上。

十一、 光纖及光電轉換器：如有需求時，廠商須負責規劃及拉設 4

芯以上（至少 2 芯為備用）單模光纖通訊線路，光纖電纜長度依照廠商到現地實際勘查路徑規畫，光纖電纜須單獨配

管。廠家須於適當位置規劃光纖收容箱，以收納光纖便於維護。

十二、 光纖在 1310nm 波長時之損失值應在 0.4dB/km 以下。

十三、 單模光纖接續損失（spliceloss）不得超過 0.2dB，平均應小於 0.15dB。

十四、 光纖電纜須能在 0°C至+60°C之溫度範圍內施工，在-10°C至+60°C之溫度範圍內儲存及正常使用。

十五、 鋪設電力電纜與通信電纜時若需破壞原先建物或已填塞完成

之防火、防水材質，鋪設完成後須立刻恢復原狀。

十六、 端子頭及工具：需使用適當形式之端子頭及正確的壓接工具施工，不可直接將裸線頭插入端子台，也禁止使用非適當端子頭或是非專用工具處理端子頭的壓接，如因使用不適當的端子頭及工具而造成系統損壞，乙方需負擔所有賠償責任。

十七、 室內、外配管（線槽）：依照設計選購適合的管材或線槽（含蓋板），及其對應之各種連接附件，不得使用 EMT 鋼管於室外配管。

十八、 盤面與外殼不可碰損，電驛、電錶及其他裝在盤內之各種計器須正常，固定螺栓不可脫落或鬆動、接地線須接妥。

十九、 盤內配線與設計圖核對，如有可疑之處隨時註明於圖面，並與甲方研討，倘係接線之錯誤者，應即依照圖面修改接線，倘為圖面上之錯誤者，於竣工圖一併修訂。

二十、 盤體需附有銘牌，盤體內各電纜迴路均需加電纜銘牌。

二十一、 內部配線與設計圖核對測試並送甲方存查。

二十二、 變壓器安裝後應執行確認高低壓側銅匯流排或電纜之固定用螺栓及螺帽、接頭、接地端子及分接頭端子之接續是否充分締緊及檢查其繞組等是否有損傷、龜裂、變形或污垢現象；確認是否有遺留工具或螺絲等異物於變壓器內，溫控器或風

扇等須配線與動作正常。

二十三、電纜（線）之敷設，必須配合電纜支撐架及導線管裝妥後，始可進行。

二十四、為求電纜（線）排列整齊，需考慮同盤之電纜出線處之遠近，亦即出線處較遠者，先敷設排列於電纜盤底部，較近者排放於上面，以免電纜發生相互交纏扭絞現象，電纜（線）必須使用紮緊帶。

二十五、每條電纜（線）之兩端，均需要在敷設時標明電纜（線）編號。

二十六、結線完成後，必須施行校對工作，確認電纜兩端之編號、大小蕊數是否一致，每條導線之色別號碼是否相符，然後試驗每一條導線之絕緣及其所連接之回路是否正確無誤。

二十七、廠商應依設計圖及相關規範，派遣足夠人力敷設電力電纜及電纜終端處理工作，電力電纜終端匣處理工作，須由有經驗及技術熟練人員擔任，且須提供終端處理材料之詳細說明書或註有詳細尺寸之施工圖以備參考。

二十八、電氣安全警語標示：為維護人員安全，應於所有電氣設備明顯處張貼安全標示（警語），警語內容應清楚傳達觸電危險之意。

二十九、各工項施工完成後，乙方需偕同甲方人員陪同測試。

三十、繪製所有設計、施工與竣工圖說，並且辦理台電併聯許可與能源局報竣相關事宜。

三十一、所有線材不得直接暴露在外及不得與屋頂浪板直接接觸，須使用金屬軟管或鋁線槽保護隔離並符合法規。

三十二、所有快速防水接頭，不得與屋頂浪板接觸與不得為該段線材的最低點。

三十三、盤體內收線亦不得對折綑綁，以免造成對折處電阻過大積熱。

三十四、所有盤體內部接點，均須檢點逐一重新鎖緊。若使用歐式端子台應搭配針型端子。

三十五、以上施工須符合「用戶用電設備裝置規則」及「輸配電設備裝置規則」，所有配管接線除了顧及系統安全性及易於維護外，應力求美觀，並應考量防水、耐候、防塵等功能。

(五)安全設施

一、須符合相關法令之規定，諸如職安法規、屋頂作業安全衛生相關法規。

二、施工期間乙方施工時，於人員行走動線區域，設置：

7. 步道至少為寬度 30 公分以上踏板。(若有需要)

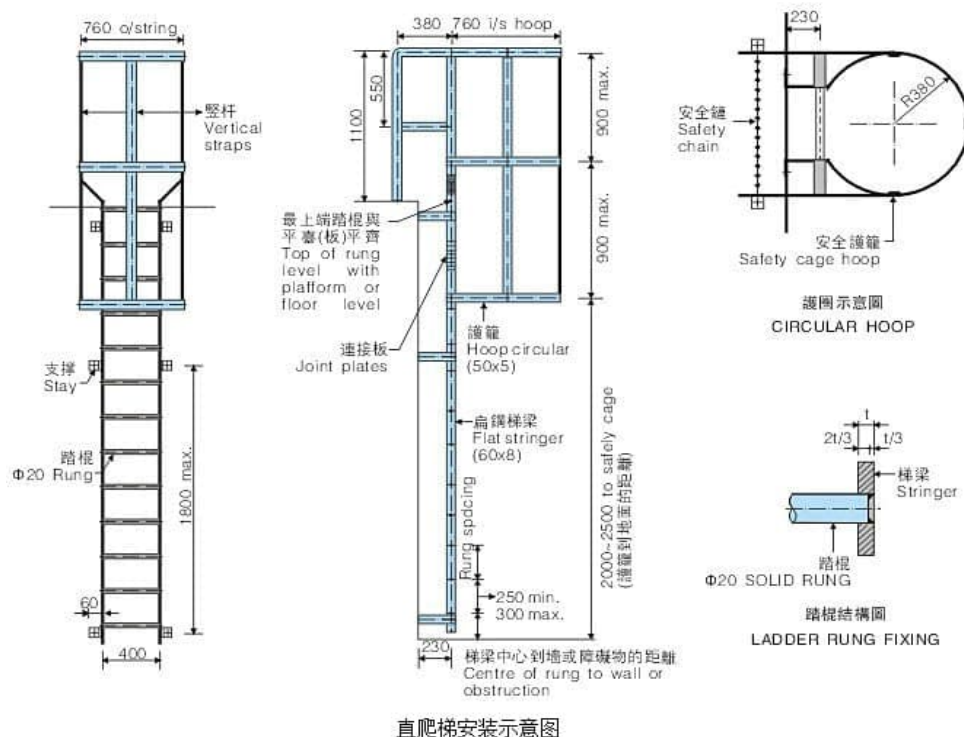
8. 安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成，其最小斷裂強度應

在二千三百公斤以上，設置範圍須為背負式安全帶所能繫掛至最遠端之工作區域。

9. 若為開放式空間或有墜落之虞則屋頂四周設置安全圍籬或防護網。
10. 設置安全的上下屋頂設備，直梯的攀登高度一般不應超過 6 公尺，超過時必須設梯間平台，分段設梯，距梯底二公尺以上部分須設護籠。

三、完工後乙方於人員行走動線區域，須設置永久式：

1. 步道至少為寬度 30 公分以上熱浸鍍鋅菱形網，如現場因素關係則與甲方討論後修訂。
2. 安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成，其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上，設置範圍須為背負式安全帶所能繫掛至最遠端之工作區域。
3. 若為開放式空間或有墜落之虞則屋頂四周設置安全圍籬或防護網。
4. 不鏽鋼爬梯須符合職業安全衛生設施規則第三十七條規定設置。
5. 設置安全的上下屋頂設備，直梯的攀登高度一般不應超過 6 公尺，超過時必須設梯間平台，分段設梯，距梯底二公尺以上部分須設護籠(請參照下圖直爬梯安裝示意圖)。
6. 完工後之步道應從爬梯起開始設置，爬梯上緣需做防護，採光罩也須用鍍鋅鋼稜網防護(依據勞檢單位現場巡查要求)



四、以上屋頂安全設施，正式開工前，應召開施工前安全會議，並繳

交”施工安全防護計劃書”於會議中需就施作工法、危險性作業種

類、危險性機械、機具及安全防護措施作說明，如有不妥處，應於會議中討論並修改其內容後，繳交備查。

(六)其他補充事項

- 一、以上施工包含購料、進料、安裝、測試等之時程規劃與控制。另材料進場後，安裝前，廠商須提出，支撐架材質證明、電線電纜出廠證明、箱體材質證明等，以供甲方檢查與確認。
- 二、模組、支撐架等吊裝作業須注意高壓電線及防墜落，以策安全。
- 三、因工程所產生之廢棄物，乙方需負責清運廢棄物，隨時保持施工現場的環境整潔。
- 四、以上施工作業不可違背相關法令之規定，諸如勞基法、職安法規、配電規則、營建法規、建築技術規則等。
- 五、施工作業須同時進行防制漏水之規劃，如因施工所造成之漏水，得標廠商須負責修復；若因而造成損失，得標廠商須負賠償責任。
- 六、施工完工後，乙方需將周邊環境復原，如工程期間有造成任何原來建物或物品損毀，須將其復原如初。
- 七、乙方需辦理工程保險，施工期間造成損失之賠償依合約訂定。
- 八、本規範說明有未盡事宜者，則依照內政部營建署之「建築法」及「營造業法」中所載之法規與內容及「電工法規」內容以及甲方

設計規範中所載明之規格與內容辦理。

九、其他關於併聯及審查項目以外事項，請依「台灣電力股份有限公司能源發電系統併聯技術要點」、「台灣電力股份有限公司再生能源電能收購作業要點」、經濟部能源局頒布之「用戶用電設備裝置規則」、「輸配電設備裝置規則」及「台灣電力公司新增設用戶用電設備檢驗要點」之相關規定辦理。

十、乙方須配合監控完成所有應配管、配線、拉線、結線、安裝、測試等以及其他相關監控項目，使其監控系統達到正常運轉之功能。

十一、 甲方之審查結果不能作為乙方解除其本身設計錯誤、設計偏差、省略詳細設計及技術需求等所造成的責任，亦不能作為解除廠家之履約責任。

十二、 本工程為統包工程，其所有相關費用皆已含在內，乙方不得另行追加費用。

十三、 屋頂四周應設置安全圍籬及防護網，若因模組鋪設需求造成安全圍籬或防護網於模組上形成遮陰，則模組串列配線方向應與安全圍籬或防護網為同一迴路或同一變流器。

(七)其他工程

一、假設工程：廠商須負責所有工程施工前所需之臨時設施與前置作業，如臨時水電、安全圍籬、施工架設施等。

二、機電設備基座（平台）工程：

三、在基礎工程施作前，乙方須依甲方提供之圖說及標準規範繪製設計、施工詳圖及說明，經甲方確認核可後按圖施作。

四、結構計算及簽證：

五、乙方需設計詳細施工工法與結構設計以及材質選用，故必須提供結構計算證明並且須經依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師簽證負責證明結構無安全之虞[含承載組列之結構物或樓板載重、基礎、支撐架與模組固定之結構安全，其基本設計風速 42.5 公尺/秒以上(14 級風速以上)(若當地實際歷史平均風速數值大於指定之基本設計風速，請以最大平均風速*1.1 進行設計)，須考量風壓力及上揚風力，用途係數 $I=1.0$ (樓層高度高於 30m，則用途係數 $I=1.1$)]；並結構計算書內須有下列檢討計算項目(需列出計算過程)：a)基座錨定檢核檢討、b)繫件接合強度(模組扣件)荷重檢討、c)構件設計及應力檢核。

六、清潔用水設備/管路工程：依細部設計圖及現場狀況調整施作。

七、機房隔間或電氣室 RC 工程：依細部設計圖及標準規範購買材料

及施作。

八、施工震動造成之防護工程：廠房或畜舍對震動極為敏感，乙方需提出適當工法或說明。

(八)廠商須提供工程圖說及文件審查

一、施工前須繳交資料，資料定義：送審圖(包含如下)。

1. 台電併聯系統圖說
2. 併聯點
3. 系統單線圖
4. 系統昇位圖
5. 銜接點（幹線）配置圖

二、土建工程施工圖說

1. 模組排佈圖
2. 支架配置圖
3. 支架側面圖
4. 各處介面細部大樣圖
5. 各案件遮陰模擬分析(夏至 6/21 9:00 及 15:00)
6. (冬至 12/21 9:00 及 15:00)

三、機電工程施工圖說

1. 系統單線圖
2. 系統昇位圖
3. 電錶箱位置圖
4. 模組與線槽配置圖
5. 模組迴路配置圖
6. 電力管線配置圖（含高低壓管線路線槽）
7. 模組清洗管路
8. 設備圖
9. 盤體圖

四、監控工程施工圖說

1. 監控管線配置圖

2. 系統昇位圖
3. 網路監控線路配置圖

五、結構計算書

1. 核可後提供有結構技師簽證之計算書。
2. 結構簽證須經依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師簽證，負責證明結構無安全之虞。

六、設備送審型錄。

1. 模組（含 VPC 認證、須符合 IEC 61646 及 IEC 61730 相關測試合格證明文件）
2. 變流器（含經能源局登錄及 VPC 認證、測試合格證明文件）
3. 電纜（出廠證明文件）
4. 其他：箱內元件、箱體、監控軟硬體設備型錄...等。
5. 詳細施工時程表。

七、施工中須繳交資料，資料定義：

1. 再生能源發電設備設置申請相關界面協商及能源局函文等正本文件。
2. 施工日誌（附照片）。
3. 工具箱會議紀錄。

八、竣工後須繳交資料，資料定義：

1. 工程委託書（含工程保固書）。
2. 各項自主檢查表（如整體施工計畫書或品質計畫書內附件）。
3. 各項檢測表（含串列絕緣電阻、接地電阻、MP 盤電壓電流（含 AC 多功能電表比對測試）、RA 值（含電壓、電流、當下日射量）、模組角度量測）。
4. 各項設備保固書（含土建、機電、監控...等）。
5. 耗材與備品清單。
6. 電廠報竣文件（台電-副本）。
7. 工程驗收報告。
8. 工程竣工報告書。
9. 系統操作及運轉維護手冊。
10. 變流器操作手冊（如不常見之型號）。
11. 盤體設備出廠證明及原廠操作說明書。
12. 高壓盤體檢測報告、TR 出廠報告。

九、工程圖說項目說明：

1. 廠商送審圖說雖經甲方審查認可，但仍不能作為乙方解除因其本身設計錯誤、設計偏差、省略詳細設計及技術需求等所造成之責任；亦不能作為解除廠商履約責任。
2. 本工程如涉及專業技師設計、施工簽證及「公共工程專業技師簽證規定」中技師設計簽證事項，須依規定辦理簽證作業。
3. 所有繳交資料清單如下圖所示。

(九)檢驗、驗收

一、需按甲方確認核可之施工圖(電子檔(CAD 或彩色 PDF))施工，若工

程未能依原設計圖樣施工，與原規劃內容不符，甲方得以書面通

知乙方於合理期限內改善，逾期仍未改善，則依照規定處分罰

款，並且於改善完成後才可辦理複驗程序。

二、需提供所有工程的竣工圖說，經甲方確認無誤後，才可辦理驗

收。

三、串列迴路絕緣電阻：太陽光電串列開路後，測量該串列線路正、

負端對地之絕緣電阻，其判定基準如下：

使用電壓區		絕緣電阻值[MΩ]	高阻計電壓設
300V 以下	接地電壓為 150V 以下	0.1 以上	1,000 V
	其他	0.2 以上	

超過 300V 起每增加 100V 絕緣電阻值[MΩ]請以下列公式計算，公式如

下：

$$[0.4 \text{ M}\Omega + (n-300)/1000]$$

n：請以 100V 為單位

$$\text{EX: Voc}=800\text{V 故 } n=800, [0.4+(800-300)/1000]=0.9\text{M}\Omega$$

四、 機電驗收測試：

一、 合格技術人員配合測試、試車。

二、 機電設備放電測試及紀錄。

三、 依據台電規範做機電測試。

四、 驗收作業流程：

五、 乙方請領階段工程款應檢附自主檢查表、工程進度計價

書、階段完工照片及該階段請領設備之出貨單/貨物運送單，以佐證交易真實性、模組序號表、Inverter 測試報告共乙份提送本科審核。(時程：應於合約預定竣工日前完成所有階段施工，乙方請領階段工程款時，須完成該階段的自主檢查)。

六、 乙方申報竣工時，應檢附自主檢查表、工程竣工照片、竣工圖、竣工文件乙份提送甲方審核。

七、 甲方接獲廠商書面資料後，應於 14 日內召集廠商辦理分段查驗或竣工查驗，並填寫再生能源發電設備進場查驗報告書。

八、 乙方應對施工期間損壞案場設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，經查驗認可後，始得認定工程竣工。

九、 甲方查閱竣工文件，並會同乙方至現場進行驗收，以抽驗或逐項檢驗方式進行。

十、 甲方於現場驗收時，應注意就施工中之施工報表，各種試驗報告或材料出廠證明，進口證明等詳予核對，各項檢驗結果是否業經判定合格，再到現場依照合約規定之應行丈量、查驗、檢驗、試驗等方法進行驗收。對於契約、圖樣、施工說明等項規定驗收事項，甲方以採用抽驗方法為原則，其能目視部份，應詳細丈量、核對；至於隱蔽部分，於必要時實行拆驗，作詳密之檢查，其餘未經抽驗部分，應由乙方負責，並記錄於太陽光電系統竣工檢查表內。

十一、 竣工文件內容如有錯誤或驗收結果不合格者，甲方應填具驗收紀錄說明處置方式，並經甲、乙雙方分別簽認後，要求乙方於規定期限內改善、拆、重作、退貨或換貨，重新報請複驗。改善期限契約未規定者，由甲方定之。

十二、 驗收、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方應予拒絕，縱拆換有其困難，但有違本工程使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提出具體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需所有費用及工作時間，概由乙方負責。

十三、 驗收結果與規定不符，在不影響使用目的，不妨礙安全及觀瞻，亦無減少通常效用或契約預定效用，經檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。

十四、 乙方應依驗收意見於規定期限內（原則不超過 14 天）改善完成並報請複驗，複驗原則以一次為限，如複驗不合格，仍應函知乙方續行改善，至合格為止。驗收缺失逾期未改善完成或複驗仍不合格者，依契約內逾期罰款等規定計算逾期違約金；但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

十五、 若驗收時未發現之缺失而於複驗時才又發現者，應予該又發現缺失部分合理改善期限，其他於驗收時發現之缺失，仍應於規定之改善期限內改善完成。逾期仍應依規定扣款至改善完成為止。

十六、 乙方應於竣工後製作工程竣工報告書（含封面、檢核表、目錄、工程施工照片、竣工圖面、自主檢查表、太陽能設備型錄、認證及測試合格證明文件、現場試驗及檢驗紀錄、結構計算書、系統操作及運轉維護手冊）乙式乙份及契約、工程規範規定須繳交之文件，至遲應於工程決算前送甲方審核同意備查後，檢附工程進度計價書、階段完工照片方得結清工程尾款。

十七、 相關自主檢查表及其他表格請參考附件品質計劃書(其相關自主檢查表除非必要(如:表格內容標示錯誤，與規範不符)，否則以不修改為主)。

(十)安全衛生管理

一、於工程正式開工前：

應召開施工前安全會議，並繳交”施工安全防護計劃書”，於會議中需就施作工法、危險性作業種類、危險性機械、機具及安全防護措施作說明，如有不妥處，應於會議中討論並修改其內容後，繳交備查；於施工中，承商職業安全衛生人員應至少具備丙種業務主管以上資格(適用於施工人數在三十人以下時；如超過三十人以上，則視出工人數對應其職安證照資格)，且危險性作業，如高架、吊掛、動火、局限作業，應對應其相關作業主管證照並提出佐證及報備後，始可作業且乙方須在簽約時一同簽訂承攬商施工(維護)環境安全衛生承諾書並遵守其相關規定及工程整體危害因素告知單。

1. 施工安全防護計劃書
2. 職安證照及屋頂作業主管相關證照
3. 承攬商施工(維護)環境安全衛生承諾書
4. 工程整體危害因素告知單

二、工程於施作前一天：

應以 mail(表格:工程進場施作申請單(詳附件)，及電話告知工程部分當日施作區域、工法、工程進度及出工人數(人員名冊(詳附件))，以利工程部分掌控現場施工情形，於施工當天承商職安應確實於作業前召開工具箱會議，並進行危害告知(施工承商皆需簽到、知悉)，

作業當天若有施作危險性作業，需確實填寫危險性作業表單，並於當天施作完畢後，以 SCAN 後 mail 回傳工程部備查相關表單繳回期限說明如下：

三、每日作業後需繳回表單：

1. 工具箱會議紀錄(危害告知單，得標後其表格由甲方提供)
2. 危險性作業表單(自動檢查表)-如當天有施作時需繳

(十一) 工程保險相關事項

甲方：騰宇能源科技股份有限公司。

乙方：供應商、或工程承攬包商或再承攬包商。

工程保險：

一、本工程應投保下列各項保險，投保期限迄至本工程驗收合格為

止，惟保險不減免乙 方對本合約規定之義務與責任。

二、營造工程財物損失險：本項由甲方以甲乙双方雙方為共同被保險人

投保。倘因本工程 施工中發生事故，如領取之賠償款不足抵償工程受害損失時，其不足之數由乙方負擔，惟本項保險之自負額及未投保損失部份，由乙方負擔。(甲方交付保險證明乙 份供乙方保存)。損失若是因承包商之疏忽或過失所造成的，因而增加之保險費由 承包商負責。

三、工程第三人意外責任險：本項由甲方以甲乙雙方為共同被保險人

投保，以保障被保險人免除因本合約之執行遭致第三人之傷亡及財產損害引起之賠償，若賠償額不足時，由乙方負責，惟本項保險之自負額部份，由乙方負擔。

四、乙方員工之雇主責任或團體傷害保險：本項由乙方自費投保，至少需投保 300 萬團體傷害險，乙方並應責令其分包人亦切實依照辦理，乙方應保障甲方免除因本工程勞工傷亡引起之一切責任。

五、機具綜合保險：由乙方負責自費投保，乙方營造機具、外購器材之海、陸、空運輸，自備或租用車輛之保險。

六、其他各種保險：人員意外險、勞工保險等均由乙方自行辦理，如發生事故，其損失與責任概由乙方負責。

七、乙方應交付(三)及(四)項保險證明乙份供甲方保存。由甲方購買之保險並不負有下列義務：

1. 乙方因僱用關係，對於其員工的傷亡或疾病所應負之責任；或
2. 由乙方因執行工程造成其所有、使用或管理財物的損失；或
3. 因乙方所有、使用或管理之車輛所引起的體傷或財損。

八、若乙方無法提供或維持該保險，甲方將有權利但非有義務來提供或維持該保險。而由甲方所支付的保險費將由應支付給乙方的費用中扣除。倘若無費用可扣抵(或可扣抵金額仍不足以支付該項保險費)，乙方應依要求支付該項保險費。

九、乙方在甲方及其代理要求下，無論保險公司是否承諾支付保險理賠金，乙方應儘速 替換或修護任何損失或損壞以依合約要求完成工程，乙方不得以未獲得保險理賠金而拒 絕替換或修護未完成工程或設備。

(十二) 工程管理

一、工程時程控管：

乙方需於工程開工前提供詳細施工時程表，內容需使用 Project 或 EXCEL 軟體繪製甘特圖的方式呈現（Ex：MicrosoftProject），並且需經甲方確認核可之後， 按表列進度施工。

二、工程日報：

乙方需於工程開工後，每日工作結束後需繳交日報，報告請使用 EXCEL 或 Powerpoint 撰寫，報告內容包含下列項目：

1. 今日工作項目。
2. 今日施工照片（施工過程、結果）。
3. 明日預計施工項目。

4. 工程月報：

乙方需於工程開工後，每月 10 日前需繳交工程月報，報告請使用 EXCEL 或 Powerpoint 撰寫，報告內容包含下列項目：

1. 更新 Project 或 EXCEL 進度表的進度。

2. 本月進度說明。
3. 缺失改善結果說明（包含缺失改善前後照片）。
4. 下個月進度說明（例：吊運計畫、動火計畫）。
5. 整體進度說明（進度如期、超前、落後、對應方式）。

(十三) 系統之保固期限

- 一、自正式驗收合格之日起系統之正常運轉，惟非可歸責於乙方之事由所造成之損壞不在此限。
- 二、系統保固 5 年。(以下有另外提及的部分以該款項為準，否則以本系統保固年限為基準)。
- 三、太陽能系統房屋屋頂防水保固 5 年(有安裝模組、設備及更換屋頂範圍)。